



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

A Arquitetura Transformer
O Motor Por Trás dos LLMs

Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA

A Arquitetura Transformer é o núcleo que impulsiona os Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) modernos. A Arquitetura Transformer é de fato um modelo de Deep Learning.

Introduzida em 2017 no artigo “Attention is All You Need” da equipe do Google, a Arquitetura Transformer revolucionou o campo do processamento de linguagem natural ao apresentar um mecanismo eficiente e paralelo de aprendizado: a atenção (attention mechanism).

O princípio central do Transformer é permitir que o modelo “preste atenção” a diferentes partes de uma sequência ao mesmo tempo, identificando quais palavras são mais relevantes para compreender o significado de cada token em contexto. Essa capacidade é viabilizada pelo mecanismo de autoatenção (self-attention), que calcula relações entre todas as palavras de uma frase, independentemente da distância entre elas. Isso possibilita um entendimento mais profundo de dependências linguísticas e contextuais, tornando o aprendizado mais rico e escalável.

Com camadas empilhadas de atenção, normalização e feed-forward, os Transformers aprendem representações semânticas poderosas que capturam nuances de linguagem, estilo, coerência e até raciocínio. Essa estrutura altamente paralelizável também permitiu o treinamento de modelos com bilhões de parâmetros, tornando os LLMs capazes de gerar texto, traduzir, responder perguntas e até raciocinar de forma quase humana.

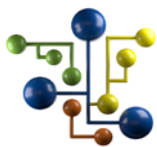
O Transformer é o motor matemático e conceitual que deu origem à nova era da Inteligência Artificial Generativa.

No link abaixo você encontra o paper de pesquisa original da Arquitetura Transformer:

<https://arxiv.org/abs/1706.03762>

A Arquitetura Transformer é estudada em detalhes na Formação Engenheiro de IA:

<https://www.datascienceacademy.com.br/bundle/formacao-engenheiro-de-inteligencia-artificial-4>



Equipe DSA

Muito Obrigado!
Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.